14. 4 – மெத்தில் பென்ட்–2– ஈன் –1– ஆல் ஐ தரும் ஆல்டிஹைடு, கார்பாக்சிலிக் அமிலம் மற்றும் எஸ்டர் ஆகியனவற்றின் வடிவமைப்புகளைத் தருக.

15. இணைமாற்றியம் (மெட்டா மெர்சம்) என்றால் என்ன? 2 – மீத்தாக்ஸிபுரப்பேனின் இணைமாற்றியங்களுக்கான IUPAC பெயர் மற்றும் வடிவமைப்புகளைத் தருக.

16. பின்வரும் மாற்றங்களை எவ்வாறு நிகழ்த்தலாம் ?

    i. பென்சைல் குளோடிரைலிருந்து பென்சைல் ஆல்கஹால்

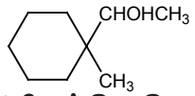
    ii. பென்சைல் ஆல்கஹாலிருந்து பென்சாயிக் அமிலம்

17. பின்வரும் வினைகளை நிறைவு செய்க.

    i) $CH_3 - CH_2 - OH \xrightarrow{P\,Br_3} A \xrightarrow{\text{நீரிய}\,NaOH} B \xrightarrow{Na} C$

    ii) $C_6H_5 - OH \xrightarrow{\text{Zn தூள்}} A \xrightarrow[\text{நீரற்ற}\,AlCl_3]{CH_3Cl} B \xrightarrow[KMnO_4]{\text{அமிலம் கலந்த}} C$

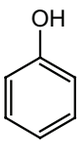
    iii) அனிசோல் $\xrightarrow[AlCl_3]{\text{t–பியூட்டைல் குளோரைடு}} A \xrightarrow{Cl_2/FeCL_3} B \xrightarrow{HBr} C$

    iv) 

$\xrightarrow{H^+} A \xrightarrow[ii)\ H_2O]{i)\ O_3} B$

18. 0.44 கிராம் மோனோ ஹைட்ரிக் ஆல்கஹாலை, ஈதரில் உள்ள மெத்தில் மெக்னீசியம் அயோடைடுன் சேர்க்கும் போது STP ல் 112 cm^3 மீத்தேனை வெளியேற்றுகிறது. அதே ஆல்கஹாலானது PCC யுடன் வினைபடுத்தும் போது கார்பனைல் சேர்மத்தைத் தருகிறது. அந்த கார்பனைல் சேர்மம் வெள்ளி ஆடி சோதனைக்கு உட்படுகிறது. சேர்மத்தினைக் கண்டறிக.

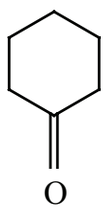
19. பின்வரும் வினையினை நிறைவு செய்க.

    i) 

$\xrightarrow[OH^-]{C_6H_5COCl} A \xrightarrow{\text{நைட்ரேசன்}} B$
(முதன்மை வினைபொருள்)

    ii) $C_6H_5\text{-}CHCH(OH)CH(CH_3)_2 \xrightarrow{\text{அடர்}\,H_2SO_4}$

20. பீனாலை Zn துகளுடன் வாலை வடித்து பின் புரபைல் குளோரைடுடன் சேர்ந்து பிரீடல் – கிராப்ட் ஆல்கைல் ஏற்ற வினைக்கு உட்படுத்தும் போது சேர்மம் A உருவாகிறது. A வை ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்யும் போது B உருவாகிறது. A மற்றும் B யைக் கண்டறிக.

21. $CH_3MgBr +$ 

$\xrightarrow{H_3O^+} A \xrightarrow{HBr} B \xrightarrow{Mg\ /\ \text{ஈதர்}} C \xrightarrow{HCHO\ /\ H_3O^+} D$

    A,B,C,D ஆகியனவற்றைக் கண்டறிக. மேலும் வினையினை பூர்த்தி செய்க.

22. பின்வரும் வினையில் வினைபொருள் X மற்றும் Y யைக் கண்டறிக.

    அசிட்டைல் குளோரைடு $\xrightarrow[ii)\ H_3O^+]{i)\ CH_3MgBr} X \xrightarrow[K_2Cr_2O_7]{\text{அமிலம் கலந்த}} A$

23. அசிட்டிலீனை எவ்வாறு n – பியூட்டைல் ஆல்கஹாலாக மாற்றுவாய்?

XII U11-Hydroxy compounds.indd 150 16-12-2022 20:38:56